

《数字信号分析理论与实践》实验案例集

DRVI 库中包含的数字信号分析实验案例目录如下：

第一章：波形分析

- 采样定理与频率混叠实验
- 采样信号的量化误差实验
- 正弦波信号与电子琴实验
- 标准函数与信号发生器实验
- 典型信号波形分析实验
- 音频文件信号波形分析实验
- 典型信号的微分与积分实验
- 李沙育图实验
- 旋转机械轴心轨迹模拟实验

第二章：频谱分析

- 方波信号的合成与吉普斯现象实验
- FFT 谱的能量泄漏与栅栏效应实验
- 窗函数的作用实验
- FFT 谱栅栏效应误差的插值修正实验
- 音频文件信号波形和频谱分析实验
- 麦克风信号波形和频谱分析实验
- 线性谱和对数谱显示实验

第三章：幅值域分析

- 典型信号的概率密度和概率分布曲线实验
- 设备故障的概率密度曲线诊断实验
- 图象的直方图分析实验

第四章：相关分析

- 典型信号的相关分析实验
- 互相关分析测距离实验
- 自相关分析回声时延测量实验

第五章：数字滤波

信号滤波概念实验

FIR 滤波器脉冲响应设计法和吉普斯效应

FIR 滤波器窗函数设计法

音频信号谱减法降噪实验

双线性变换的频带压缩实验

常用 IIR 滤波器的特点实验

第六章：信号的时频分析

典型时变信号的谱阵分析和语谱图分析实验

音频信号的语谱图分析实验

工业信号的谱阵分析实验

第七章：信号的小波分析

小波函数的时移和频移实验

时变信号的连续小波变换实验

从连续小波变换到离散小波变换实验

离散小波变换的数字滤波算法实验

离散小波变换的多尺度分解与重构实验

从离散小波变换到小波包变换的变迁实验

从小波滤波器算法到提升小波算法实验

第八章：希尔伯特-黄变换

希尔伯特变换和解析信号实验

希尔伯特-黄变换实验

第九章：信号的盲源分离

中心极限定理实验

读懂 FastICA 盲源分离算法实验

音频信号的盲源分离实验

数据的 PCA 降维和可视化处理实验

信号的 PCA 降噪实验

信号的 PCA 多尺度分解与重构

第十章：信号的时间序列谱分析

时间序列仿真与建模实验

典型时间序列 ARIMA 建模实验

典型时间序列的高阶 AR 建模谱估计实验